دليل كتابة كتاب مشروع التخرج

Graduation Project Book — Student Guide

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات — العام الجامعي 2026 / 2027

> **اقرا ده الأول:** الملف ده **للقراءة بس**. الكتابة كلها بتحصل في ملف **Graduation_Project_Book_Template.docx**. افتح الاتنين جنب بعض: الدليل في ناحية والـ Template في الناحية التانية.
> في الـ Template، كل نص رمادي آخره رقم زي **(Guide 3.4.4)** — ده رقم القسم اللي بيشرحه في الجزء (د) هنا.

محتويات الدليل

- أ. ابدأ من هنا: إزاي تستخدم الـ Template
- ب. القواعد الرسمية للكتاب
- ج. هتكتب إيه وإمتى
- د. دليل كل جزء في الكتاب (Front matter، الملخص العربي، Chapters 1–7، References)
- هـ. حسب نوع مشروعك (Web / AI / Hardware)
- و. الصور والأشكال (Figures)
- ز. الجداول (Tables)
- ح. العناوين والفهرس
- ط. المراجع والاستشهاد
- ي. أسلوب الكتابة
- ك. أشهر الأخطاء من كتب السنين اللي فاتت
- ل. قبل ما تسلّم: قائمة المراجعة والتصدير

أ. ابدأ من هنا: إزاي تستخدم الـ Template

الـ Template متظبط بالكامل: الخطوط، المسافات، ترقيم الفصول والعناوين، ترقيم الصور والجداول، الفهرس، وأرقام الصفحات. **شغلتك إنك تكتب المحتوى بس** — مش محتاج تظبط أي تنسيق بإيدك. الست خطوات دول هما كل اللي محتاج تعرفه:

1	**اشتغل على Microsoft Word (نسخة الكمبيوتر)** Google Docs وLibreOffice بيبوظوا ترقيم الصور والفهرس. لو هتكتبوا مع بعض في نفس الوقت، ارفعوا الملف على OneDrive وافتحوه من Word.
2	**النص الرمادي = مكان كتابة** دوس على النص الرمادي مرة واحدة هيتحدد كله — ابدأ اكتب على طول وهو هيختفي. النص الرمادي بيقولك تكتب إيه، وآخره رقم القسم في الدليل.
3	**متكتبش أرقام في العناوين** الأرقام (Chapter 1 و1.1 و1.1.1) بتتحط لوحدها. عايز تضيف قسم جديد؟ اكتب العنوان بس (مثلاً Dataset)، وبعدين من Home → Styles اختار Heading 2 للقسم أو Heading 3 للقسم الفرعي.
4	**الصور والجداول ليها طريقة واحدة** انسخ بلوك صورة موجود (الصورة + الكابشن اللي تحتها) والصقه، أو استخدم References → Insert Caption. الترقيم (Figure 4.1، Table 3.2) بيتعمل لوحده. التفاصيل في الجزء (و).
5	**قبل أي تسليم أو PDF: حدّث كل حاجة** دوس Ctrl+A وبعدين F9، ولو سألك اختار Update entire table. ده بيحدّث الفهرس وقائمة الصور والجداول وكل الأرقام مرة واحدة.
6	**امسح اللي مش محتاجه** أي قسم أو جدول أو صورة مش مناسبة لمشروعك امسحها خالص — والأرقام اللي بعدها هتتظبط لوحدها بعد Ctrl+A ثم F9.

نصيحة: افتح **Navigation Pane** → **View**. هيظهرلك كل عناوين الكتاب على الجنب وتقدر تتنقل بينها بضغطة، وتسحب قسم بالكامل لمكان تاني.

خلي بالك: لو نسخت كلام من مكان تاني (ChatGPT، موقع، Google Docs، ملف قديم): الصقه بـ **Ctrl+Shift+V** (Keep Text Only) عشان ميجيبش معاه خطوط وألوان ومسافات غريبة تبوظ شكل الكتاب.

اللي متظبط لك جاهز في الـ Template

الحاجة	متظبطة إزاي
الخط والمسافات	Times New Roman 14 للكلام، والمسافة بين السطور 1.5، والكلام Justified.
العناوين	Chapter 18 Bold — Section 16 Bold — Sub-section 14 Bold، ومترقمة أوتوماتيك.
ترقيم الصور والجداول	بالفصل: Figure 4.1، Figure 4.2 ... ويبدأ من 1 تاني مع كل فصل جديد.
الفهرس والقوايم	Table of Contents وList of Figures وList of Tables حقيقيين وبيتحدثوا بـ F9.

الحاجة	متظبطة إزاي
أرقام الصفحات	الغلاف من غير رقم، المقدمة i, ii, iii، ومن أول Chapter 1 بتبدأ 1, 2, 3.
الفصول	كل فصل بيبدأ في صفحة جديدة لوحده.
الجداول	شكل موحّد اسمه GP Table (هيدر Bold وصفوف رمادي/أبيض) — وأي جدول جديد بياخده لوحده.
الشكر (Acknowledgement)	مكتوب جاهز — غيّر أسماء المشرفين بس.

ب. القواعد الرسمية للكتاب

دي قواعد إخراج المشروع المعتمدة من المعهد. اللي عليه ✓ الـ Template بيعمله لوحده.

القاعدة	التفاصيل
الورق والتجليد	حجم A4، وتجليد أسود عليه شعار المعهد (البادج).
الخط ✓	Times New Roman: الكلام 14 عادي، العناوين الرئيسية 18 Bold، العناوين الفرعية 16 Bold، والمسافة بين السطور 1.5.
عدد الصفحات	المشروع ما يزيدش عن **80 ورقة**. الحشو مش ميزة — كتاب أقصر ومركّز أحسن من كتاب طويل مليان صور شاشات.
ترتيب الكتاب ✓	الغلاف، ثم Acknowledgement، ثم Abstract، ثم Table of Contents، ثم List of Figures، ثم List of Tables، ثم الفصول، ثم References، ثم Appendices، ثم الملخص العربي.
الملخص العربي ✓	آخر صفحة في الكتاب — يعني أول صفحة لو حد فتح الكتاب من اليمين.
أسماء الطلبة	نظم معلومات الأول وبعدين علوم حاسب، وكل طالب قدامه رقمه، والأسماء مترتبة بالرقم.
الشكر ✓	شكر للمعهد والعميد والمشرفين والمعاونين.
المقدمة	تعريف بالمشروع وأهميته، والتطبيقات المشابهة في نفس المجال.
المراجع	لازم قائمة مراجع في آخر الكتاب، وكل مرجع متشار له في الكلام.
الملاحق	فيها الكود (Source Code) — عندنا ده لينك الـ Repository على GitHub ووصف تنظيمه.
التسليم	3 نسخ (1 + 2 للمكتبة)، والمشروع مرفوع على GitHub.
الموافقة	الكتاب مش بيتسلّم غير بعد موافقة المشرف.
يوم المناقشة	تيجي ومعاك الـ Presentation على الكمبيوتر، ونسخة من الكتاب، والجزء العملي شغال.

ج. هتكتب إيه وإمتى

الكتاب **بيتكتب مع المشروع، مش في الآخر**. كل مرحلة في المشروع بيطلع منها فصول جاهزة. الجدول ده بيربط مواعيد السنة بالفصول:

الميعاد	المشروع وصل فين	الكتاب لازم يكون فيه
21 أكتوبر 2026	بداية السنة — الفكرة والـ Proposal	الغلاف + Chapter 1 كامل.
30 نوفمبر	الـ UI خلص، الـ Database جاهزة، تحليل البيانات خلص	Chapter 2 كامل + Chapter 3 (المتطلبات والـ Functional Requirements).
23 ديسمبر	50% + مراجعة الدكتور، وبداية الـ Integration	Chapter 3 كامل + Chapter 4 (كل الـ Diagrams).
~13 يناير 2027	تسليم نص السنة	Chapters 1–4 مراجعة ومتحدثة + Abstract مبدئي.
فبراير ← أبريل	Implementation وTesting	Chapter 5 (كل شاشة تخلص صوّرها على طول) + Chapter 6 (كل Test تعمله سجّله في الجدول).
15 مايو 2027	التسليم النهائي	Abstract + Chapter 7 النهائي + الملخص العربي + المراجعة الأخيرة (الجزء ل).

عادة مفيدة: كل ما تقفلوا Issue أو PR في GitHub فيه حاجة مهمة (شاشة، Endpoint، Test، نتيجة موديل)، اكتبوا عنها سطرين في الكتاب في نفس اليوم وخدوا الـ Screenshot ساعتها. في الآخر هتلاقوا الكتاب شبه جاهز بدل ما تكتبوا 80 صفحة في أسبوعين.

ملاحظة: الكتاب ملف Word واحد، فخلّوا واحد من الفريق هو **مسؤول الكتاب**: هو اللي بيجمّع ويحدّث ويصدّر الـ PDF. وفي كل Milestone ارفعوا نسخة PDF في الـ Repo في فولدر docs/book/ عشان المشرف يتابع.

د. دليل كل جزء في الكتاب

الأرقام هنا هي نفس أرقام الأقسام في الكتاب. كل قسم فيه: تكتب إيه، الطول المناسب، مثال حقيقي من كتاب **AI Motion Creator** (أحسن كتاب السنة اللي فاتت — اقروه كنموذج)، وأشهر غلطة.

Front Matter — أول الكتاب

Cover — الغلاف

تكتب إيه	اسم المشروع (2–5 كلمات واضحة)، أسماء الطلبة والـ IDs بالترتيب، اسم المشرف والمساعد، ورقم المشروع من إدارة المشروعات.
مثال من AI Motion	*AI Motion Creator — Smart Attendance System*
خلي بالك	اسم مشروع طويل زي جملة. والصفوف الفاضية في جدول الأسماء امسحها (حدد الصف، وكليك يمين، واختار Delete Rows).

Acknowledgement

تكتب إيه	مكتوب جاهز في الـ Template — غيّر أسماء المشرفين بس. لو حد تاني ساعدكم (شركة، مستشفى، جهة اديتكم Data) زوّدوا جملة شكر ليه.
الطول	نص صفحة كحد أقصى.

Abstract (Guide: Abstract)

تكتب إيه	تلات فقرات قصيرة: (1) المشكلة، (2) الحل وإزاي بيشتغل بشكل عام، (3) اتبنى واتختبر إزاي وأهم نتيجة. **اكتبه آخر حاجة** لأنه بيلخص الكتاب كله.
الطول	150–250 كلمة.
مثال من AI Motion	*Motion capture systems are widely used in animation, gaming, healthcare, and human computer interaction. However, traditional approaches often rely on specialized hardware, wearable sensors, or physical markers, which increase cost and limit accessibility. This project presents a web-based markerless motion capture system that captures and analyzes human movement using a standard camera.*
خلي بالك	ملخص مليان أسماء مكتبات وأرقام نسخ، أو بيوعد بحاجات مش موجودة في المشروع النهائي.

Table of Contents / List of Figures / List of Tables

تكتب إيه	**متتكتبش بالإيد خالص.** بتتعمل لوحدها من العناوين والكابشنز. حدّثها بـ Ctrl+A ثم F9.
خلي بالك	فهرس متكتب بالإيد أرقام صفحاته غلط، أو عنوان فصل كامل مش ظاهر في الفهرس لأنه مش Heading 1.

Chapter 1: Introduction

1.1 Overview

تكتب إيه	المجال اللي مشروعك فيه، المشكلة في الطريقة الحالية، والحل بتاعك في جملة أو اتنين. من غير تفاصيل تقنية — دي مكانها الفصول الجاية.
الطول	2–4 فقرات.
مثال من AI Motion	*Traditionally, capturing realistic human motion requires expensive equipment: marker suits, multi-camera optical studios, or wearable inertial sensors […] AI Motion Creator is a markerless motion-capture platform that addresses this gap.*
خلي بالك	تبدأ بتاريخ المجال من 100 سنة. التاريخ مكانه 2.1.

1.2 Motivation

تكتب إيه	ليه المشروع ده مهم؟ مين المتضرر من المشكلة (شركات صغيرة، طلبة، مستشفيات، مصانع ...)، وإيه التطور الحديث اللي خلّى الحل ممكن دلوقتي.
الطول	1–2 فقرة.
مثال من AI Motion	*At the same time, advances in computer vision and deep learning have made it possible to estimate human pose directly from ordinary video, without markers or special cameras.*

1.3 Objectives

تكتب إيه	جملة فيها الهدف الأساسي، وبعدها أهداف نقطية. كل هدف يبدأ بفعل (Build, Design, Implement, Support, Provide) ويكون حاجة تقدر تقول عليها في الآخر "اتعملت ولا لأ".
الطول	4–7 أهداف.
مثال من AI Motion	*Build an AI motion-capture pipeline that detects body and optional hand keypoints from video using a pre-trained pose-estimation model.*
خلي بالك	أهداف مطاطة زي "Improve the user experience" مفيش طريقة تقيسها. وخلي بالك: Chapter 7 هيرجع للأهداف دي واحد واحد ويقول اتحققت إزاي.

1.4 Aim

تكتب إيه	فقرة واحدة فيها الرؤية الكبيرة اللي بتجمع كل الأهداف — مش تكرار ليها.
الطول	2–4 سطور.
مثال من AI Motion	*This project aims to make 3D motion capture available to everyone by providing a fast, intuitive, and affordable tool that turns ordinary video into editable 3D animation.*

1.5 Beneficiaries — قسم جديد السنة دي

تكتب إيه	مين بالظبط هيستفيد من المشروع وإزاي: نقطة لكل فئة، وبعدها شرطة وسطر بالفايدة المباشرة.
مثال من AI Motion	*Independent game developers — reduce animation production cost and time without a motion-capture studio.* *Animation students — gain hands-on experience with real captured motion using only a camera.*

1.6 Scope

تكتب إيه	فقرة قصيرة بتحدد حدود المشروع، وبعدها: **1.6.1 Deliverables:** الحاجات الملموسة اللي هتسلّمها (تطبيق، ميزات، صيغ تصدير ...). **1.6.2 Boundaries and Limitations:** اللي المشروع **مش هيعمله عن قصد**.
مثال من AI Motion	*Supports a single, clearly visible performer per video.*
خلي بالك	تكتب في Limitations مشاكل تقنية واجهتك — دي مكانها Discussion 5.3.2. الـ Limitations هنا قرارات إنت اللي أخدتها.

1.7 General Constraints

تكتب إيه	القيود اللي بتأثر على التصميم (الأجهزة، الإنترنت، الداتا، دقة الموديل، الميزانية) — ولكل قيد: المشروع بيتعامل معاه إزاي.

1.8 Organization of the Project

تكتب إيه	مكتوبة جاهزة في الـ Template. عدّلها بس لو غيّرت أسماء الفصول أو عددها.

Chapter 2: Background and Previous Work

2.1 Background

تكتب إيه	فقرة بتعرّف المجال، وبعدها أقسام فرعية (2.1.1، 2.1.2 ...) — كل قسم مرحلة تاريخية أو مفهوم تقني واحد، وآخر قسم هو الوضع الحالي (State of the Art). كل قسم فيه مرجع واحد على الأقل [1].
الطول	3–9 أقسام فرعية. ده أكتر فصل فيه صور من مصادر خارجية — لازم المصدر يتكتب في الكابشن.
مثال من AI Motion	*Early Experiments in Motion Capture → Rotoscoping → The Optical Motion Capture Revolution → Markerless and AI-Driven Motion Capture*
خلي بالك	نسخ صفحات من Wikipedia من غير مراجع، أو خلفية مالهاش علاقة مباشرة بالمشروع.

2.2 Previous Work

تكتب إيه	الأنظمة والأدوات اللي موجودة فعلاً وبتحل نفس المشكلة، مقسّمة لمجموعات منطقية. لكل نظام: مين عامله، بيشتغل إزاي، مميزاته، وأهم عيب فيه بالنسبة لمشكلتك (ده اللي بيبرر وجود مشروعك). اختم بجدول المقارنة (Table 2.1).
الطول	3–5 أنظمة على الأقل.
مثال من AI Motion	*Professional and Research-Grade Systems → The Prosumer and Indie Developer Revolution → Cloud-Native and Generative AI Tools → Open-Source Solutions*
خلي بالك	جدول مقارنة بيقول إن مشروعك أحسن في كل حاجة. اكتب بأمانة — المقارنة الصادقة بتقنع اللجنة أكتر.

Chapter 3: Planning and Analysis

3.1 Planning + 3.1.1 Feasibility Study and Estimated Cost

تكتب إيه	فقرة افتتاحية للفصل (2–3 سطور)، ومقدمة قصيرة لـ 3.1. وفي 3.1.1 تلات فقرات: الجدوى **التقنية** (التقنيات متاحة ومجربة؟)، **الاقتصادية** (هيتكلف كام ومنين؟)، **التشغيلية** (الحل عملي وسهل لجمهورك؟). وبعدها جدول التكلفة (Table 3.1).
خلي بالك	أرقام تكلفة من الخيال. خد الأسعار من مواقع الاستضافة الحقيقية، والـ Free tier اكتبه $0.

3.1.2 Gantt Chart

تكتب إيه	فقرة بالمراحل (تخطيط، تصميم، تنفيذ، دمج، اختبار، توثيق) ومدة كل مرحلة بالأسابيع، وبعدها صورة Gantt حقيقية.
نصيحة	لو بتستخدموا GitHub Projects: الـ Roadmap view بتاعة الـ Board بالـ Milestones هي الـ Gantt بتاعتكم — خدوا لها Screenshot.

3.2 Analysis and Limitations of the Existing System

تكتب إيه	نقطة لكل حل موجود (من اللي راجعتهم في 2.2) بأهم عيب فيه لمشكلتك، وفقرة في الآخر بالحاجة المشتركة بين العيوب دي.

3.3 Need for a New System

تكتب إيه	اربط العيوب اللي فوق بالحل بتاعك: مين محتاج النظام الجديد، وإيه اللي بيقدمه ومحدش قدمه قبل كده في مكان واحد.

3.4 Analysis of the New System (3.4.1 → 3.4.3)

تكتب إيه	المتطلبات بتمشي من العام للتفصيلي: User → System → Domain → Functional → Non-functional. **3.4.1 User Requirements:** بلغة بسيطة مش تقنية: "Users need to ...". **3.4.2 System Requirements:** الترجمة التقنية: "The system shall ...". **3.4.3 Domain Requirements:** قواعد جاية من مجال المشروع (صيغ ملفات، معايير، قوانين، دقة مطلوبة).

3.4.4 Functional Requirements

تكتب إيه	قسّم النظام لـ Modules. لكل Module: سطر بيعرّفه + جدول فيه ID فريد لكل متطلب (FR-1.1، FR-1.2 ...) وكل متطلب بصيغة shall. الـ Module التاني يبدأ من FR-2.1. انسخ الجدول لكل Module.
الطول	3–6 Modules.
مثال من AI Motion	*FR-2.1 — A user shall be able to upload a 2D video, or select a previously uploaded video, as the source.*
نصيحة	الـ Functional Requirements دي هي نفسها الـ Issues بتاعتكم على GitHub. اكتبوا رقم الـ FR في عنوان الـ Issue عشان الكتاب والكود يفضلوا مربوطين.
خلي بالك	متطلب مش قابل للاختبار ("The system shall be fast"). كل FR لازم تقدر تعمله Test في Chapter 6.

3.4.5 Non-Functional Requirements

تكتب إيه	فقرة قصيرة لكل صفة: Performance، Security، Usability، Reliability and availability، Maintainability — ومعاها رقم يتقاس لو أمكن.
مثال من AI Motion	*Everyday interactions, loading pages, browsing assets, and reading data, should feel immediate, responding within roughly one second under normal use.*

3.5 Advantages of the New System + 3.6 User Characteristics

تكتب إيه	**3.5:** من 5 لـ 8 نقاط، كل نقطة عنوان Bold قصير وبعده سطر أو اتنين مقارنة بالحلول في 3.2. **3.6:** فقرة عن جمهورك + جدول بأنواع المستخدمين، مستواهم التقني، وأهدافهم.

Chapter 4: Design

4.1 → 4.3 Constraints, Assumptions, Dependencies, Risks

تكتب إيه	**4.1:** القيود اللي أثرت على قرارات التصميم (ميزانية الاستضافة، حد وقت الطلب، Framework مفروض، متطلبات أمان). **4.2.1:** الافتراضات اللي بنيت عليها التصميم. **4.2.2:** جدول الخدمات والمكتبات الخارجية: دورها، وإيه اللي بيبوظ لو وقفت. **4.3:** جدول بأهم المخاطر (تقنية، وقت، أمان): احتمالها وتأثيرها وخطة التعامل معاها.
خلي بالك	مخاطر عامة زي "the server may crash" من غير خطة حقيقية.

4.4 Design of the Database (ERD)

تكتب إيه	**4.4.1:** اشرح الكيان المركزي (غالباً User) وعلاقاته + صورة الـ ERD. **4.4.2:** جدول تحويل كل كيان لجدول (Primary Key وForeign Keys).
نصيحة	مشروع من غير Database؟ غيّر اسم القسم لـ Data Design واشرح البيانات بتتخزن وبتتحرك إزاي (ممكن Data Flow Diagram).

الأقسام من 4.5 لـ 4.9 (الـ UML Diagrams): كل Diagram = فقرة بتشرحه وبتشير للصورة ("Figure 4.3 shows ...") + الصورة + الكابشن.

القسم	الـ Diagram بيوضّح إيه	اكتب في الفقرة
4.5 Class	الكلاسات والعلاقات بينها	أهم الكلاسات، العلاقات (association / composition / inheritance)، وأهم الـ operations.
4.6.1 Use Case	مين بيعمل إيه في النظام	الـ Actors (بشر وأنظمة خارجية) وأهم الـ Use Cases لكل واحد.
4.6.2 Scenarios	تفاصيل أهم 2–3 Use Cases	جدول سيناريو لكل واحد (انسخ Table 4.4).
4.7 Activity	خطوات أهم عملية	الخطوات بالترتيب، نقط القرار، ومسارات الفشل والإعادة.
4.8 Sequence	الرسايل بين الأطراف بالترتيب	User → Interface → API → Database في أهم عملية.
4.9 State	دورة حياة كيان واحد	الحالات والانتقالات (مثلاً: Uploading → Processing → Completed / Failed).

نصيحة: أدوات مجانية للرسم: **draw.io (diagrams.net)**، **PlantUML**، **Mermaid** (بيترسم جوه GitHub نفسه). صدّر الـ Diagram بدقة عالية — التفاصيل في الجزء (و).

Chapter 5: Implementation

> **قاعدة مهمة: مفيش كود جوه أي فصل في الكتاب — ولا سطر، وفي أي حالة.** لا Code snippets، ولا JSON، ولا Screenshot لكود. Chapter 5 بيشرح التنفيذ بالكلام والـ Diagrams والجداول: الجزء ده بيعمل إيه، مش مكتوب إزاي.
> الكود مكانه الـ Appendix بس، وبشرط واحد: إنكم عملتوا حاجة **جديدة تماماً** من عندكم (Algorithm أو طريقة محدش عملها قبل كده). أي كود عادي (Login، CRUD، API calls، كود من Tutorial أو Library) مكانه الـ Repo على GitHub، مش الكتاب.

5.1 Software Architecture (5.1.1 → 5.1.4)

تكتب إيه	اشرح المعمارية (مثلاً Three-tier: presentation / business logic / data) وإزاي الأجزاء بتكلم بعض + Figure 5.1. وبعدها: **5.1.1 Technology Stack:** بيئة التطوير وإزاي الكود بيتنشر + Table 5.1. **5.1.2 Back-End API:** أهم الـ Endpoints وبتعمل إيه + Table 5.2. **5.1.3 Database:** البيانات متخزنة فين ومحمية إزاي + الـ **5.1.4** Schema. أهم جزء في مشروعك بالتفصيل (غيّر عنوانه).
مثال من AI Motion	*GitHub is the single source of truth: both the front-end host and the back-end host are connected directly to the repository and redeploy automatically whenever the code is updated.*

5.2 User Interface

تكتب إيه	تقنية الواجهة والشكل العام، وبعدين امشي على الشاشات بالترتيب اللي المستخدم بيقابلها بيه. لكل شاشة: سطر أو اتنين + صورة + كابشن.
الطول	AI Motion عرضت الواجهة كلها في 12 صورة و7 صفحات.
خلي بالك	50 صورة شاشات وكل واحدة في صفحة لوحدها — ده اللي بيوصّل الكتاب لـ 130 صفحة. اختار الشاشات المهمة، وحط شاشتين أو تلاتة موبايل جنب بعض.

5.3 Results and Discussion

تكتب إيه	**5.3.1 Results:** أرقام حقيقية اتقاست (سرعة، دقة، تحمّل، Metrics الموديل) — يفضّل في جدول. **5.3.2 Discussion:** النتايج دي معناها إيه؟ الهدف اتحقق؟ إيه أوضح القيود وليه بتحصل؟
مثال من AI Motion	*The clearest limitation is the cost of the rigged-model conversion stage. Because it drives a full 3D engine, it is computationally expensive and can exceed the request-time limit of the cloud host on longer clips.*
خلي بالك	"The system works well" من غير ولا رقم.

Chapter 6: Testing

6.1 Unit Testing

تكتب إيه	إيه اللي اتعمله Unit test وبأنهي أداة (pytest، Jest، flutter test ...)، وجدول الحالات (Table 6.1)، وسطر يلخص النتيجة.
نصيحة	الـ Test cases دي موجودة فعلاً في الكود بتاعكم وبتشتغل مع كل PR في الـ CI — خدوا أسماءها من هناك واذكروا إنها بتشتغل أوتوماتيك.

6.2 Integration Testing + 6.2.1 Sample Input and Output

تكتب إيه	سيناريوهات end-to-end بين أجزاء النظام + الجدول (Table 6.2). وفي 6.2.1 مثال واحد كامل: الـ Input (Figure 6.1) والـ Output اللي طلع (Figure 6.2).
خلي بالك	كل الحالات Pass من غير ولا ملاحظة. لو حالة نجحت بشرط، اكتبه بأمانة — AI Motion علّمت حالة IT-02 بنجمة وشرحت السبب، وده خلّى الكتاب أقوى.

> **ملاحظة:** لو عملتوا Performance testing أو استبيان للمستخدمين، زوّدوا قسم **6.3** (اكتب العنوان واختار Heading 2).

Chapter 7: Conclusion and Future Work

7.1 Conclusion

تكتب إيه	ارجع للـ Aim، وقول كل Objective من 1.3 اتحقق إزاي، ولخّص دليل الاختبارات، واذكر أهم إسهامات المشروع. **من غير أي معلومة جديدة.**
الطول	صفحة لصفحة ونص.

7.2 Future Work

تكتب إيه	ابدأ من القيود اللي ظهرت في 5.3.2 و6 Chapter. نقطة لكل اتجاه: عنوان Bold + إيه اللي يتعمل وليه.
مثال من AI Motion	*Move heavy jobs onto a background queue with multiple workers. Running the 3D conversion stage as a queued background task, rather than inside a single web request, would remove the gateway time-limit problem.*

Back Matter — آخر الكتاب

References

تكتب إيه	كل التفاصيل في الجزء (ط).

Appendices

تكتب إيه	**Appendix A: Source Code:** لينك الـ Repository + تنظيم الفولدرات الأساسية + إزاي تشغّل المشروع. الكود الكامل مكانه الـ Repo مش الورق؛ **الكود:** مش بيتحط في الكتاب، إلا لو عملتوا حاجة جديدة تماماً من عندكم (شوف القاعدة في أول Chapter 5). ساعتها الجزء الجديد ده بس يتحط هنا بـ Style اسمه Code، ومعاه سطرين بيشرحوه. ممكن تزوّدوا Appendix B (User manual، استبيان، داتا إضافية) بـ Style اسمه Appendix Heading.

الملخص العربي (الدليل: الملخص العربي)

تكتب إيه	آخر صفحة في الكتاب. عنوان المشروع بالعربي بين علامتين، وبعدين ملخص صفحة واحدة يبدأ بـ "يهدف المشروع إلى ...": المشكلة، الحل، التقنيات، وأهم النتايج. أسماء التقنيات تفضل بالإنجليزي (Next.js، FastAPI).
الطول	صفحة واحدة (250–400 كلمة).
خلي بالك	ترجمة جوجل حرفية للـ Abstract. اكتبوه بعربي سليم وبسيط.

هـ. حسب نوع مشروعك

الـ Template مبني على مشروع Web / Mobile عادي. لو مشروعك فيه جزء AI أو Hardware، زوّد الأقسام دي في مكانها (اكتب العنوان بس واختار Heading 2 أو Heading 3 — الترقيم هيتظبط لوحده):

الفصل	Web / Mobile	AI / Machine Learning	Hardware / IoT
Chapter 2	أنظمة وتطبيقات مشابهة.	+ الموديلات والأبحاث السابقة (Papers) ومقارنة دقتها في جدول.	+ الأجهزة والحساسات المستخدمة في الحلول المشابهة.
Chapter 3	زي ما هو.	+ في 3.4.3: متطلبات الداتا (حجمها، مصدرها، الخصوصية، الـ Labels).	+ متطلبات الجهاز (دقة الحساس، البطارية، الحجم، التكلفة).
Chapter 4	زي ما هو.	+ Data / Model Pipeline Diagram.	+ قسم 4.10 Hardware Design: Block Diagram و Circuit Diagram.
Chapter 5	زي ما هو.	5.1.4 يتقسم: Dataset → Preprocessing and Augmentation → Model Architecture → Training Configuration.	+ جدول القطع (القطعة، دورها، سعرها) + Firmware + صور النموذج الحقيقي.
Chapter 6	Unit + Integration.	+ 6.3 Model Evaluation: Accuracy / Precision / Recall / F1، Confusion Matrix، ومقارنة بـ Baseline.	+ 6.3 Hardware Testing: معايرة الحساسات، استهلاك البطارية، المدى.

مشاريع AI: أهم حاجة في مشروع AI: **Data leakage**. لو صور نفس الشخص، أو نفس المكان، أو نفس الفترة الزمنية موجودة في الـ Train والـ Test مع بعض، الدقة هتطلع عالية بشكل مش حقيقي. اقسموا الداتا صح (حسب الشخص / المكان / الوقت) واكتبوا في الكتاب **قسمتوها إزاي وليه**.

نصيحة: في مشاريع AI اكتبوا كمان: الموديل النهائي متخزن فين (Hugging Face / MLflow)، واتدرب على أنهي نسخة من الداتا، وبأنهي إعدادات. ده اللي بيخلي النتيجة تتعاد وتتصدق.

و. الصور والأشكال (Figures)

أي حاجة مش كلام ومش جدول هي **Figure**: صورة، Gantt، Chart، Screenshot، Diagram. وكل Figure ليها رقم وكابشن ومكانها في List of Figures.

و.1 إزاي تحط صورة

الطريقة الأسهل — انسخ بلوك جاهز:

1	**حدد الصورة الرمادية والكابشن اللي تحتها مع بعض** من أي مكان في الـ Template، وبعدين Ctrl+C.
2	**الصقها في المكان الجديد** Ctrl+V. الرقم هيبقى غلط لحظياً — عادي.
3	**غيّر الصورة** كليك يمين على الصورة، واختار Change Picture → From a File. الصورة الجديدة بتاخد مكان القديمة.
4	**عدّل الكابشن وحدّث** غيّر الكلام اللي بعد ": " بس، وبعدين Ctrl+A ثم F9 والرقم يتظبط.

من الصفر:

1	**حط الصورة** Insert → Pictures → This Device. وبعدين من Styles اختار Style اسمه **Figure** (بيوسّط الصورة ويلزقها في الكابشن).
2	**اعمل الكابشن** كليك يمين على الصورة، واختار Insert Caption. اتأكد إن Label = Figure وPosition = Below selected item. الترقيم بالفصل متظبط جاهز — هيطلع Figure 4.1 مثلاً.
3	**اكتب الوصف** جوه خانة Caption، بعد الرقم اكتب ": " والوصف، ودوس OK.

> **خلي بالك: متكتبش رقم الصورة بإيدك أبداً.** "Figure 4.3" المكتوبة بالإيد مش هتتحدث لما تضيف صورة قبلها، ومش هتظهر في List of Figures.

و.2 إزاي تسمّي الصورة

القاعدة	صح ✓	غلط ✗
الشكل: Figure رقم.رقم: وصف.	*Figure 4.1: Entity-relationship diagram of the database.*	*Figure 4.1.1UseCase Diagram*
الرقم = رقم الفصل + ترتيب الصورة في الفصل. **مش رقم القسم.**	*Figure 5.12*	*Figure 5.2.1.10.2*

القاعدة	صح ✓	غلط ✗
وصف قصير (3–12 كلمة)، أول حرف Capital، وينتهي بنقطة.	*Figure 5.6: Training and validation accuracy over 30 epochs.*	*Figure 5.5.4 training/validation curves here.*
لازم يكون فيه وصف.	*Figure 6.3: Integration test output: the generated report.*	*Figure 6.2.3*
صورتين متشابهتين؟ فرّق بينهم بعد ":".	*Doctor dashboard: list of patient cases.* *Doctor dashboard: case details.*	*Doctor Dashboard* *Doctor Dashboard*
صورة من مصدر خارجي: المصدر في آخر الكابشن.	*Figure 2.3: The Horse in Motion, 1878 (source: [2]).*	صورة من جوجل من غير مصدر.
مكان الكابشن: **تحت** الصورة (والجدول: **فوق**). وكابشن واحد بس لكل صورة.	كابشن واحد تحت الصورة.	نفس الكابشن مكرر مرتين تحت نفس الصورة.

و.3 الإشارة للصورة في الكلام

كل صورة لازم يتشار لها في الكلام **قبلها**: "Figure 4.4 shows the activity diagram of ...". عشان الرقم ده كمان يتحدث لوحده:

1 **References → Cross-reference**
Reference type = Figure، و**Only label and number** = Insert reference to، واختار الصورة من القايمة، ودوس Insert.

مثال من AI Motion: الكلام بيشير للصورة قبل ما تظهر، وبيقول هي بتوضّح إيه بالظبط:
The user then sets a clip range and the synthesis controls (Figure 5.5): the export type, the motion-solver options, and an optional custom rig.

و.4 جودة الصورة

- **Screenshots:** اقطع شريط المتصفح والـ Taskbar، وخلّي الشاشة واضحة. اختار Light mode أو Dark mode واثبت عليه في كل الكتاب.
- **Diagrams:** صدّرها PNG بدقة عالية (في draw.io: File → Export as → PNG → Zoom 300%) أو SVG. الكلام جوه الـ Diagram لازم يتقري وهو مطبوع.
- **العرض:** ما تعديش عرض الصفحة (حوالي 15 سم). شاشات الموبايل: 2–3 جنب بعض في جدول من غير حدود ((Table Design → Layout Table (no borders)) وكابشن واحد تحتهم.
- **حجم الملف:** قبل التسليم 220 ppi → Compress Pictures → File. (كتاب السنة اللي فاتت وصل 46 MB.)
- **احتفظوا بالأصل:** كل Diagram ملفه الأصلي (.drawio) في الـ Repo في /docs/book/figures باسم واضح زي fig-4-1-erd.drawio.

ز. الجداول (Tables)

- **الشكل جاهز:** أي جدول جديد (Insert → Table) بياخد شكل GP Table لوحده. جدول منسوخ من مكان تاني؟ حدده، ومن Table Design اختار GP Table.
- **الكابشن فوق الجدول:** كليك يمين على الجدول، واختار Insert Caption، وخلّي Label = Table وPosition = Above selected item.
- **نفس قواعد التسمية:** Table 4.2: Risk register and mitigation strategies. — والرقم بالفصل بس.
- **جدول طويل؟** الهيدر بيتكرر لوحده في الصفحة الجاية (Repeat Header Rows متفعّل في جداول الـ Template).
- **متحطش جدول كصورة** (Screenshot من Excel) — اكتبه جدول حقيقي عشان يتقري ويتعدّل.
- **كل جدول يتشار له في الكلام:** "Table 3.1 summarizes the estimated cost..." (بالـ Cross-reference زي الصور).
- **جدول الـ Layout** (للصور جنب بعض) مش محتاج كابشن ومش بيظهر في List of Tables.

ح. العناوين والفهرس

المستوى	الـ Style	بيظهر كده	في الفهرس؟
فصل	Heading 1	*Chapter 3: Planning and Analysis*	✓ (وبيبدأ صفحة جديدة)
قسم	Heading 2	*3.1 Planning*	✓
قسم فرعي	Heading 3	*3.1.1 Gantt Chart*	✓
عنوان صغير جوه قسم	Heading 4	Bold من غير رقم (زي "The Captury" في AI Motion)	✗
References / Appendices	Unnumbered Heading	من غير رقم	✓
ملحق	Appendix Heading	*Appendix A: Source Code*	✓

- **متكتبش الرقم في العنوان** — اكتب Planning بس، والـ Style يحط 3.1.
- **متعملش عنوان بـ Bold وتكبير خط يدوي** — مش هيترقّم ومش هيظهر في الفهرس.
- **متنزلش تحت المستوى التالت** (1.1.1). لو محتاج تقسيم أكتر استخدم Heading 4.
- **التحديث:** Ctrl+A ثم F9، واختار Update entire table. أو كليك يمين على الفهرس، واختار Update Field. اعمله قبل كل PDF.

نصيحة: عنوان مش ظاهر في الفهرس؟ غالباً مكتوب Normal بخط كبير بدل Heading. حط المؤشر عليه واختار الـ Heading الصح، وبعدين F9.

ط. المراجع والاستشهاد

- **الأسلوب:** IEEE — أرقام بين أقواس مربعة، زي كتاب AI Motion.
- **في الكلام:** [1] أو [3], [4] أو [5]–[8]، والرقم قبل النقطة: "... [4] using a standard camera."
- **الترتيب:** بترتيب أول ظهور في الكتاب، مش أبجدي. أول مرجع تستخدمه هو [1].
- **كل مرجع في القائمة لازم يكون متشار له في الكلام**، وكل [n] في الكلام لازم يكون في القائمة.

النوع	الشكل والمثال
موقع / Documentation	*Organization, “Page title.” Site. URL* *[30] Google, “MediaPipe Solutions guide.” https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide*
Paper في مؤتمر	*A. Author, B. Author, and C. Author, “Title,” in Proc. Conference, year, pp. x–y.* *[5] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in Proc. IEEE CVPR, 2016, pp. 770–778.*
Paper في مجلة	*A. Author, “Title,” Journal, vol. x, no. y, pp. x–y, year.*
كتاب	*A. Author, Title of Book, xth ed. City: Publisher, year.* *[7] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Boston: Pearson, 2016.*
GitHub repository	*Owner, “Repository name,” GitHub repository. URL* *[31] FreeMoCap, GitHub repository. https://github.com/freemocap/freemocap*

خلي بالك: Wikipedia وChatGPT مش مراجع. استخدم Wikipedia عشان توصل للمراجع اللي في آخر الصفحة واستشهد بيها هي. وأدوات الـ AI ممكن تألّف مراجع مش موجودة أصلاً — افتح كل لينك بنفسك قبل ما تحطه.

نصيحة: مراجعكم كتير؟ **Zotero** (مجاني) بيجمّع المراجع ويطلّع القائمة بأسلوب IEEE لوحده.

ي. أسلوب الكتابة

- **صيغة محايدة:** "The platform" / "The system ..." — مش "I". و"we" تتقال قليل (في الشكر والخاتمة).
- **الأزمنة:** الحاضر لوصف النظام (The system uses ...)، والماضي للي اتعمل فعلاً (The model was trained ... / The tests were run ...).
- **الاختصارات:** عرّف أي اختصار أول مرة: Application Programming Interface (API)، وبعد كده API بس.
- **فقرة = فكرة واحدة** (3–6 جمل). جمل قصيرة وواضحة أحسن من جمل طويلة مليانة مصطلحات.
- **اسم المشروع** يتكتب بنفس الشكل في الكتاب كله (مش AIMotionCreator مرة وAI Motion Creator مرة).
- **الأرقام:** اكتبها بوحداتها وبدقة: 93.4% accuracy، 30 epochs، under 1 second.
- **أدوات الـ AI:** ممكن تساعدك في الصياغة، بس كل معلومة لازم تكون صح ومن مشروعكم فعلاً، وكل كلمة لازم تقدر تشرحها في المناقشة.
- **الإملاء:** Review → Spelling and Grammar، واتأكد إن لغة الكتاب English (United States).

ك. أشهر الأخطاء من كتب السنين اللي فاتت

كل غلطة هنا حصلت فعلاً في كتاب حقيقي. الـ Template بيمنع أغلبها — بشرط إنك متكسرش ترقيمه بإيدك.

الغلطة	الصح
كتاب 130+ صفحة نصه صور شاشات.	الحد 80 ورقة. اختار الشاشات المهمة وحط شاشات الموبايل جنب بعض.
أرقام صور بالإيد: Figure 5.2.1.10.2 و Figure5.2.1.15.	بس، والرقم بالفصل: Figure 5.12. Insert Caption
نفس الكابشن مكرر مرتين تحت الصورة.	كابشن واحد لكل صورة.
كلام زي "...here." و"Insert figure" متساب في النسخة النهائية.	دوّر بـ Ctrl+F على here و] و Write قبل التسليم.
عناوين متلخبطة: Chapter1: وActivity4.1.2 و6.1.2 بعد 6.2.1.	سيب الترقيم الأوتوماتيك يشتغل.
قسم ناقص في الترقيم (3.2 وبعده 3.4، أو 2.1.2 وبعده 2.1.4).	الترقيم الأوتوماتيك بيظبطها لوحده لما تمسح قسم.
"Chapter 4: Design" مش ظاهر في الفهرس.	العنوان لازم يكون Heading 1.
كود وJSON جوه Chapter 5.	اشرح بالكلام والجداول. الكود في الـ Repo، والجديد تماماً بس في الـ Appendix.
ملف Word حجمه 46 MB.	File → Compress Pictures قبل التسليم.
Diagrams مش مقروءة في الطباعة.	Export بدقة عالية، وبعرض الصفحة.
نتايج من غير ولا رقم.	أرقام حقيقية في جدول في 5.3.1.
مراجع مش متشار لها، أو لينكات مش بتفتح.	كل [n] في الكلام، وكل لينك متجرّب.

ل. قبل ما تسلّم: قائمة المراجعة والتصدير

المحتوى

- ☐ مفيش أي نص رمادي متساب (Ctrl+F على: here ، [، Write ، ...).
- ☐ مفيش أي كود جوه الفصول (الكود الجديد تماماً بس، وفي الـ Appendix بس).
- ☐ الغلاف: اسم المشروع، كل الأسماء والـ IDs بالترتيب الصح، المشرفين، رقم المشروع.
- ☐ كل Objective في 1.3 متغطي في 7.1.
- ☐ كل FR في 3.4.4 ليه Test في Chapter 6 (أو متقال ليه لأ).
- ☐ الـ Abstract والملخص العربي متكتبين آخر حاجة ومطابقين للمشروع النهائي.

الشكل

- ☐ Ctrl+A ثم F9: الفهرس والقوايم وكل الأرقام متحدثين.
- ☐ كل صورة وجدول ليهم كابشن صح، ومتشار لهم في الكلام.
- ☐ مفيش صفحات فاضية، ولا عنوان واقف لوحده في آخر صفحة.
- ☐ عدد الصفحات في الحدود (80 ورقة).
- ☐ الصور مضغوطة (File → Compress Pictures).

المراجع

- ☐ كل [n] في الكلام موجود في References، والعكس.
- ☐ كل لينك بيفتح، ومفيش مرجع متألّف.

التسليم

- ☐ PDF: File → Save As → PDF → Options، وعلّم على Create bookmarks using Headings.
- ☐ نسخة الـ PDF والـ docx مرفوعين في الـ Repo في /docs/book.
- ☐ موافقة المشرف قبل الطباعة.
- ☐ 3 نسخ مجلدة أسود (1 + 2 للمكتبة).

خلاص كده: لو عملت كل ده، كتابك هيكون في مستوى كتاب AI Motion Creator أو أحسن. بالتوفيق!